CD 5

2026-09-23

Blocco 1: Classi di Equivalenza dei Ricevitori e Dimostrazione dell'Ottimalità MAP

1.1 Dal Banco di Ricevitori Concorrenti alle Classi di Equivalenza

Nel **Blocco 4 della Lezione 4** abbiamo impostato il problema fondamentale della stima della sequenza di N_s simboli informativi trasmessi $\mathbf{c} = [c_0, c_1, \dots, c_{N_s-1}]$ a partire dalla forma d'onda d'osservazione continua $r(t) = x(t) + w(t)$, opportunamente delimitata all'intervallo di *burst* $[0, T_{\text{bu}}]$.

Come evidenziato, la dimensione dello spazio delle sequenze ammissibili $\mathcal{I}_{\mathbf{c}}$ è pari a $|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}| = M^{N_s}$ in assenza di codifica, mentre diminuisce drasticamente in presenza di un codice di canale (ad esempio $|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}| = 2^{N_s/3}$ in caso di codice a ripetizione con fattore 3). Per dimostrare in modo rigoroso perché la decisione Maximum A Posteriori (MAP) costituisca l'unica struttura ottima, analizziamo l'intero banco dei possibili ricevitori concorrenti R_k che elaborano l'ingresso $r(t)$ per produrre una decisione discreta $\mathbf{d}_k = \tilde{\mathbf{c}}^{(i)} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}$.

Poiché architetture circuitali o algoritmi di calcolo differenti possono condurre esattamente alla medesima decisione per una specifica realizzazione del segnale d'ingresso $r(t)$, risulta naturale raggruppare i ricevitori che si comportano in modo identico in **classi di equivalenza**:

- Definiamo l'indice della decisione presa dal k-esimo ricevitore di fronte al segnale $r(t)$ come $i(k, r(t)) = i(k) \in \{1, 2, \dots, |\mathcal{I}_{\mathbf{c}}|\}$.
- Introduciamo la classe di equivalenza $\mathcal{L}_i(r(t))$, definita come il sottoinsieme di ricevitori che, a fronte dell'osservazione $r(t)$, decidono tutti per la medesima sequenza di tentativo $\tilde{\mathbf{c}}^{(i)}$:

$$\mathcal{L}_i(r(t)) = \left\{ k \in \{1, \dots, K\} : \mathbf{d}_k = \tilde{\mathbf{c}}^{(i)} \right\}$$

Tutti i ricevitori appartenenti alla stessa classe di equivalenza $\mathcal{L}_i(r(t))$ condividono le medesime prestazioni locali di decisione per quella specifica osservazione $r(t)$.

1.2 Formale Dimostrazione dell'Ottimalità del Criterio MAP

Per stabilire quale tra le classi di equivalenza concorrenti debba essere "premiata" e scelta dal sistema di ricezione, si adotta come parametro di qualità la **probabilità di corretta decisione condizionata** $P[\text{Corretta Decisione} \mid r(t)]$.

Sia $\mathbf{c}$ la sequenza di dati effettivamente trasmessa ("valore vero"). Se il k-esimo ricevitore sceglie l'ipotesi $H_{i(k)}$, ovvero decide per la sequenza $\mathbf{d}_k = \tilde{\mathbf{c}}^{(i(k))}$, la probabilità che tale decisione sia corretta, dato l'ingresso osservato $r(t)$, coincide esattamente con la probabilità a posteriori dell'ipotesi $H_{i(k)}$:

$$P[\mathbf{d}_k = \mathbf{c} \mid r(t)] = P[H_{i(k)} \mid r(t)] = P[\tilde{\mathbf{c}}^{(i(k))} \mid r(t)]$$

Riprendendo l'analisi dell'errore introdotta nel **Blocco 4.3 della Lezione 4**, la probabilità d'errore condizionata $P_e(r(t))$ per una determinata osservazione $r(t)$ è espressa dal complemento a uno della probabilità di corretta decisione:

$$P_e(r(t)) = 1 - P[\mathbf{d}_k = \mathbf{c} \mid r(t)] = 1 - P[H_{i(k)} \mid r(t)]$$

La probabilità d'errore globale media P_e dell'intero sistema si calcola mediando $P_e(r(t))$ su tutte le possibili realizzazioni della forma d'onda ricevuta $r(t)$:

$$P_e = \int P_e(r(t))\, p(r(t))\, dr(t) = 1 - \int P[H_{i(k)} \mid r(t)]\, p(r(t))\, dr(t)$$

Poiché la densità di probabilità del segnale $p(r(t))$ è per sua natura strettamente non-negativa ($p(r(t)) \geq 0$), minimizzare l'integrale della probabilità d'errore globale P_e equivale a **massimizzare punto per punto**, per ogni singola realizzazione dell'osservazione $r(t)$, il termine integrand $P[H_{i(k)} \mid r(t)]$.

L'indice ottimale i_0 che premia la classe con il massimo parametro di prestazione è dunque espresso da:

$$i_0 = \arg\max_{i \in \mathcal{I}_\mathbf{c}} P[H_i \mid r(t)]$$

Tale scelta puntuale definisce formalmente la regola di decisione **Maximum A Posteriori (MAP)**:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_\mathbf{c}} P[\tilde{\mathbf{c}} \mid r(t)]$$

Selezionare una qualsiasi sequenza stimata $\hat{\mathbf{c}}$ diversa da quella fornita dal criterio MAP per un dato $r(t)$ riduce inevitabilmente il valore di $P[H_i \mid r(t)]$, aumentando di conseguenza la probabilità d'errore $1 - P[\hat{\mathbf{c}} \mid r(t)]$. Questo dimostra rigorosamente che il criterio di decisione MAP è l'unica struttura teorica ottima in grado di minimizzare la probabilità media d'errore di sequenza.

Figura 4.2: Banco di ricevitori concorrenti, decisione sulle sequenze ammissibili e minimizzazione della probabilità d'errore $1 - P(\hat{\mathbf{c}} \mid r(t))$.

Blocco 2: Proiezione nello Spazio dei Segnali e Regola di Bayes (MAP vs ML)

2.1 Rappresentazione dello Spazio dei Segnali tramite Basi Ortonormali

Per poter calcolare ed elaborare la probabilità a posteriori $P(\tilde{\mathbf{c}} \mid r(t))$, è necessario convertire il segnale continuo d'osservazione $r(t)$ in una rappresentazione vettoriale discreta di dimensione finita L, priva di perdita di informazione utile.

Consideriamo una base ortonormale composta da L funzioni di supporto $\psi_k(t)$ complesse con $k \in \{1, 2, \ldots, L\}$, definite nell'intervallo $[0, T_{\text{bu}}]$, tali da soddisfare la condizione di ortonormalità:

$$\int_0^T \psi_k(t)\psi_m^*(t)\, dt = \delta_{km} = \begin{cases} 1 & \text{se } k = m \\ 0 & \text{se } k \neq m \end{cases}$$

Proiettando il segnale ricevuto $r(t) = s(t) + w(t)$ su ciascuna funzione di base $\psi_k(t)$, otteniamo la k-esima componente del vettore di osservazione r_k:

$$r_k = \int_0^{T_{\text{bu}}} r(t)\psi_k^*(t)\, dt = \int_0^{T_{\text{bu}}} [r_R(t) + j r_I(t)]\, \psi_k^*(t)\, dt = r_k^R + j r_k^I$$

In virtù della linearità dell'operatore d'integrazione, ogni componente scalare complessa r_k si scompone nella somma della componente proiettata del segnale utile s_k e della componente proiettata del rumore w_k:

$$r_k = s_k + w_k$$

Raccogliendo tutte le L proiezioni, costruiamo il vettore d'osservazione $\mathbf{r}$, il vettore segnale $\mathbf{s}$ e il vettore rumore $\mathbf{w}$:

$$\mathbf{r} = [r_1, r_2, \dots, r_L]^T, \quad \mathbf{s} = [s_1, s_2, \dots, s_L]^T, \quad \mathbf{w} = [w_1, w_2, \dots, w_L]^T$$

Dalla scomposizione nello spazio dei segnali emerge che il vettore segnale $\mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})$ è un vettore deterministico che dipende univocamente dalla sequenza di tentativo scelta $\tilde{\mathbf{c}}$, mentre l'unica sorgente di variabilità aleatoria nel vettore d'osservazione $\mathbf{r}$ è interamente determinata dal vettore di rumore $\mathbf{w}$.

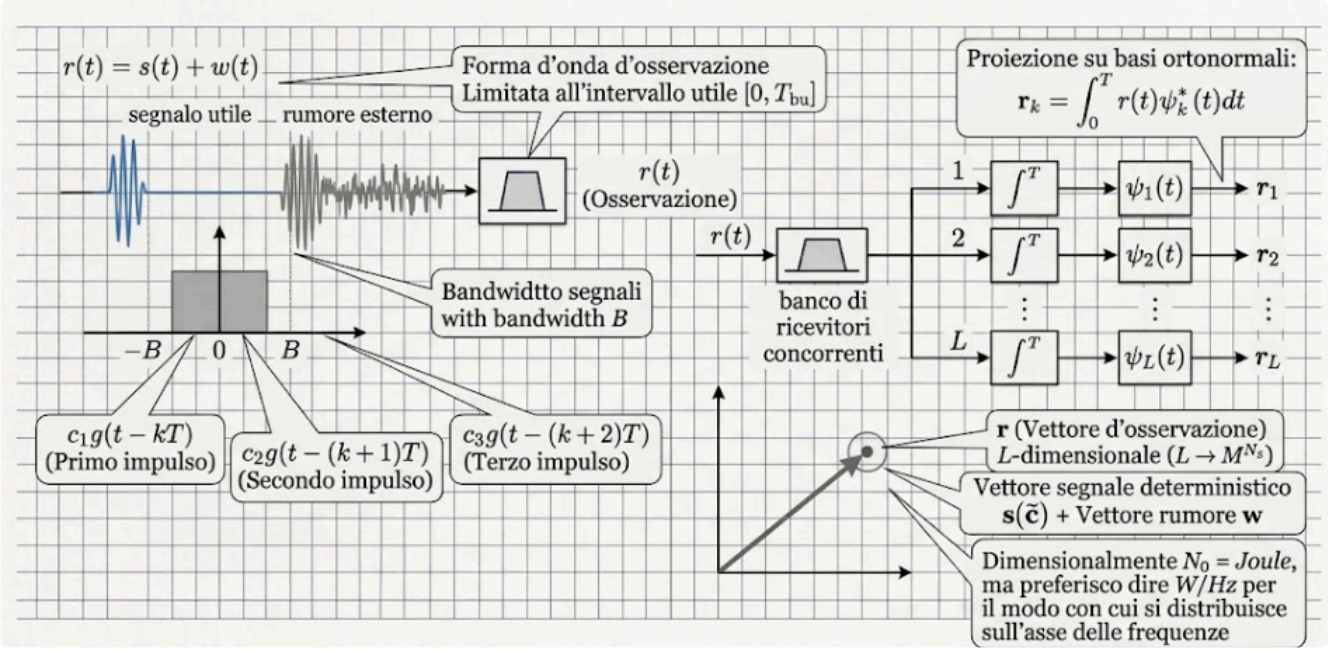


Figura 2.1: Proiezione della forma d'onda continua $r(t)$ sulle basi ortonormali $\psi_k(t)$ e generazione del vettore d'osservazione $\mathbf{r} = [r_1, r_2, \dots, r_L]$.

2.2 Scomposizione della Regola MAP tramite la Formula di Bayes

Sostituendo l'osservazione continua $r(t)$ con la sua rappresentazione vettoriale equivalente $\mathbf{r}$, la regola di decisione MAP si formula come:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_c} P(\tilde{\mathbf{c}} \mid \mathbf{r})$$

Applicando la **Formula di Bayes**, la probabilità a posteriori $P(\tilde{\mathbf{c}} \mid \mathbf{r})$ viene espressa attraverso la combinazione della funzione di verosimiglianza condizionata e delle probabilità a priori:

$$P(\tilde{\mathbf{c}} \mid \mathbf{r}) = \frac{f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}}) \cdot P(\tilde{\mathbf{c}})}{f_{\mathbf{r}}(\mathbf{r})}$$

I singoli termini della scomposizione bayesiana hanno un significato fisico preciso:

1. $P(\tilde{\mathbf{c}})$ **(Probabilità a Priori)**: Rappresenta la probabilità che la sequenza $\tilde{\mathbf{c}}$ venga trasmessa prima ancora di effettuare qualsiasi osservazione sul canale.

2. $f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}})$ **(Funzione di Verosimiglianza / *Likelihood*)**: Rappresenta la densità di probabilità condizionata di osservare il vettore $\mathbf{r}$ ipotizzando che sia stata trasmessa la sequenza $\tilde{\mathbf{c}}$.
3. $f_{\mathbf{r}}(\mathbf{r})$ **(Densità Marginale dell'Osservazione)**: Rappresenta la densità di probabilità del vettore ricevuto $\mathbf{r}$ mediata su tutte le possibili sequenze trasmesse.

Dovendo effettuare l'operazione di massimizzazione rispetto al vettore di tentativo $\tilde{\mathbf{c}}$, il denominatore $f_{\mathbf{r}}(\mathbf{r})$ è una quantità strettamente positiva indipendente da $\tilde{\mathbf{c}}$ e funge da semplice fattore di normalizzazione. Può quindi essere completamente ignorato senza alterare la posizione del massimo:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}} \left[f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}}) \cdot P(\tilde{\mathbf{c}}) \right]$$

2.3 Analisi della Probabilità a Priori $P(\tilde{\mathbf{c}})$ e Struttura di Codifica

La valutazione precisa della probabilità a priori $P(\tilde{\mathbf{c}})$ presenta notevoli complessità a causa delle operazioni di codifica e della struttura del canale.

Se i singoli simboli c_k fossero generati in modo indipendente e privi di vincoli di codice, la probabilità della sequenza si otterrebbe semplicemente dal prodotto delle probabilità marginali dei singoli simboli su una griglia bidimensionale discrete:

$$P(\mathbf{c}) = \prod_{k=0}^{N_s-1} P(c_k)$$

Tuttavia, nella realtà i vettori di ampiezza $c_1, c_2, \dots$ associati agli impulsi $g(t-kT)$ non derivano da un accoppiamento simbolo per simbolo isolato. Una sequenza d'ingresso di bit informativi $\tilde{\mathbf{u}}$ viene spezzata e mappata su blocchi vettoriali $\tilde{\mathbf{c}}$ da regole di codifica (es. codici a ripetizione, codici di blocco o convoluzionali).

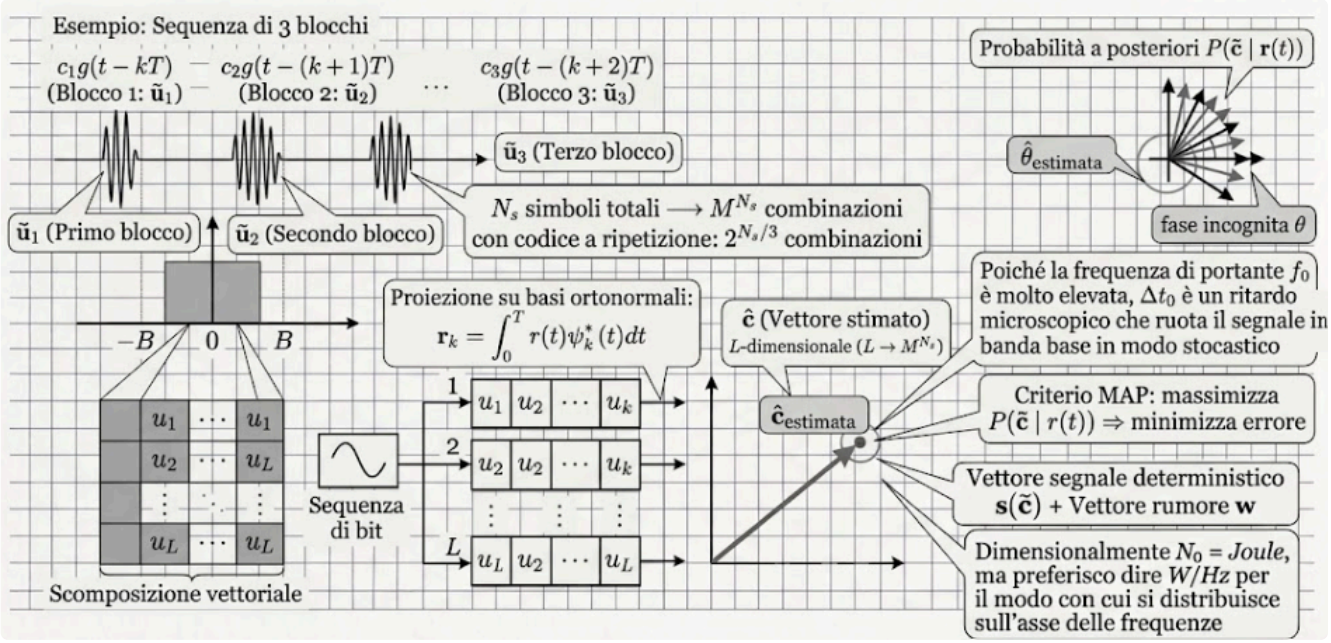


Figura 2.2: Scomposizione delle sequenze di bit nei blocchi informativi $\tilde{\mathbf{u}}$ e rappresentazione delle probabilità a priori su griglia discreta.

In presenza di codifica di canale, la varietà delle sequenze valide viene drasticamente ristretta. Ad esempio, con un codice a ripetizione di fattore 3, una volta bloccato il primo sotto-blocco di lunghezza $N_s/3$, l'insieme delle sequenze ammissibili possiede una cardinalità ridotta a $2^{N_s/3}$ anziché 2^{N_s}.

Nonostante questi vincoli strutturali, se le sequenze di dati informativi sorgente $\tilde{\mathbf{u}}$ sono generate in modo equiprobabile dall'utente, il processo di codifica mantiene e conserva l'equiprobabilità tra tutte le sequenze ammissibili appartenenti allo spazio ridotto $\mathcal{I}_{\mathbf{c}}$:

$$P(\tilde{\mathbf{c}}) = \frac{1}{|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}|}, \quad \forall \tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}$$

2.4 Il Ricevitore a Massima Verosimiglianza (Maximum Likelihood - ML)

Quando l'ipotesi di equiprobabilità delle sequenze a priori $P(\tilde{\mathbf{c}}) = \text{costante}$ è verificata, il termine $P(\tilde{\mathbf{c}})$ diventa un fattore moltiplicativo costante e non influenza l'argomento di massimizzazione.

In questa condizione, la regola di decisione MAP si riduce esattamente al criterio di **Massima Verosimiglianza** (*Maximum Likelihood* - **ML**):

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{ML}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}} f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}})$$

È fondamentale evidenziare la distinzione teorica e operativa tra i due criteri:

- **Ricevitore MAP**: È il ricevitore **ottimo in senso assoluto** che minimizza la probabilità media d'errore di sequenza. Richiede la conoscenza completa della distribuzione di probabilità a priori $P(\tilde{\mathbf{c}})$ delle sequenze trasmesse.
- **Ricevitore ML**: Non è l'ottimo teorico generale, ma rappresenta la forma semplificata del ricevitore MAP quando **tutte le sequenze sono equiprobabili** oppure quando **non si conosce la distribuzione a priori** $P(\tilde{\mathbf{c}})$ e si è costretti a ipotizzarla uniforme per principio di massima ignoranza.

In sintesi:

- Se le probabilità a priori $P(\tilde{\mathbf{c}})$ sono note e non uniformi $\implies$ Si **deve** implementare la regola **MAP**.
- Se le probabilità a priori $P(\tilde{\mathbf{c}})$ sono uniformi o ignote $\implies$ Si adotta la regola **ML** (che coincide formalmente con MAP).

Blocco 3: Statistica del Vettore di Rumore Proiettato (Gaussianità e Circolarità)

3.1 Proiezione del Rumore su Basi Ortonormali e Linearità

Nel Blocco 2 abbiamo visto che il vettore ricevuto $\mathbf{r} = \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}}) + \mathbf{w}$ ha una componente deterministica $\mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})$ e una componente stocastica legata al rumore $\mathbf{w}$. Per derivare in forma esplicita la funzione di verosimiglianza $f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}})$, occorre caratterizzare con precisione la distribuzione statistica del vettore di rumore proiettato $\mathbf{w} = [w_1, w_2, \ldots, w_L]^T$.

Ciascuna componente w_k si ottiene proiettando il processo continuo di rumore complesso $\tilde{w}(t)$ sulla k-esima funzione di base ortonormale $\psi_k(t)$ nell'intervallo $[0, T_{\text{bu}}]$:

$$w_k = \int_0^{T_{\text{bu}}} \tilde{w}(t)\psi_k^*(t)\, dt = w_k^R + jw_k^I$$

L'operazione d'integrazione è una **trasformazione lineare** agificante sul processo gaussiano d'ingresso $\tilde{w}(t)$. Per la proprietà fondamentale delle trasformazioni lineari sui processi gaussiani:

- Ogni componente scalare w_k è una variabile aleatoria complessa gaussiana.
- La parte reale w_k^R e la parte immaginaria w_k^I sono congiuntamente gaussiane e a media nulla $\mathbb{E}[w_k^R] = \mathbb{E}[w_k^I] = 0$.

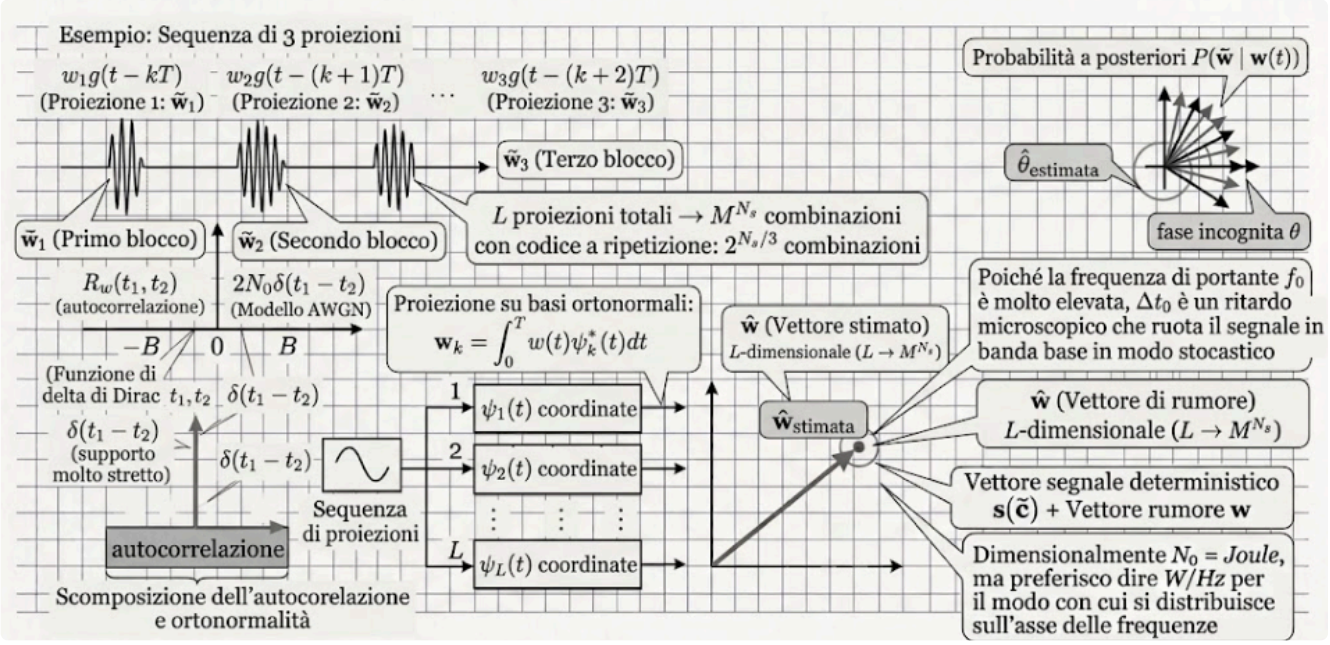


Figura 3.1: Dimostrazione dell'autocorrelazione del rumore bianco AWGN $R_w(t_1,t_2) = N_0\delta(t_1-t_2)$ e ortonormalità delle proiezioni w_k.

3.2 Effetti del Rumore Bianco AWGN e Decorrelazione tra Componenti

Nel canale trasmissivo, il rumore termico $\tilde{w}(t)$ è modellato come un processo stocastico **gaussiano bianco** (AWGN) stazionario in senso lato (WSS).

Dire che il processo è "bianco" significa che la sua densità spettrale di potenza è costante su tutto l'asse delle frequenze e la sua funzione di autocorrelazione $R_w(t_1,t_2) = \mathbb{E}[\tilde{w}(t_1)\tilde{w}^*(t_2)]$ si annulla per qualsiasi intervallo temporale non nullo, concentrandosi in una delta di Dirac:

$$R_w(t_1,t_2) = 2N_0\,\delta(t_1-t_2)$$

Calcoliamo la correlazione incrociata tra due generiche componenti proiettate w_k e w_m:

$$\mathbb{E}[w_k w_m^*] = \mathbb{E}\left[\left(\int_0^T \tilde{w}(t_1)\psi_k^*(t_1)\,dt_1\right)\left(\int_0^T \tilde{w}^*(t_2)\psi_m(t_2)\,dt_2\right)\right]$$

Invertendo l'ordine tra l'operatore di media statistica e gli integrali:

$$\mathbb{E}[w_k w_m^*] = \int_0^T\int_0^T \mathbb{E}[\tilde{w}(t_1)\tilde{w}^*(t_2)]\psi_k^*(t_1)\psi_m(t_2)\,dt_1 dt_2$$

Sostituendo l'autocorrelazione $2N_0\,\delta(t_1-t_2)$ e sfruttando la proprietà campionatrice della delta di Dirac:

$$\mathbb{E}[w_k w_m^*] = 2N_0\int_0^T \psi_k^*(t_1)\psi_m(t_1)\,dt_1 = 2N_0\,\delta_{km}$$

Questo risultato matematico fondamentale dimostra che:

1. Se $k \neq m$, la correlazione $\mathbb{E}[w_k w_m^*] = 0$. Trattandosi di variabili gaussiane, **incorrelazione implica indipendenza stocastica** tra le diverse componenti proiettate w_k e w_m.
2. Se $k = m$, la potenza media della singola componente complessa è pari a $\mathbb{E}[|w_k|^2] = 2N_0$.

3.3 Circolarità del Rumore Complesso e Indipendenza di Fase e Quadratura

Dalle proprietà viste nel Blocco 3 della Lezione 4, la conversione in discesa del rumore RF stazionario trasferisce la proprietà di **circolarità** al rumore complesso in banda base $\tilde{w}(t)$ e a tutte le sue proiezioni $w_k = w_k^R + jw_k^I$.

La circolarità implica che il vettore di rumore è statisticamente invariante per rotazioni di fase complesse ($\tilde{w} \sim \tilde{w}e^{j\phi}$). Per la singola componente w_k:

- **Medie nulle**: $\mathbb{E}[w_k^R] = 0$ e $\mathbb{E}[w_k^I] = 0$.
- **Equipartizione della potenza**: La potenza totale $2N_0$ si divide in modo perfettamente eguale tra parte reale e parte immaginaria:

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[(w_k^R)^2] = \mathbb{E}[(w_k^I)^2] = N_0$$

- **Incorrelazione in fase/quadratura**: La correlazione incrociata tra parte reale e parte immaginaria è rigorosamente nulla:

$$\mathbb{E}[w_k^R w_k^I] = 0$$

Essendo w_k^R e w_k^I congiuntamente gaussiane a media nulla e incorrelate, esse sono anche **statisticamente indipendenti**.

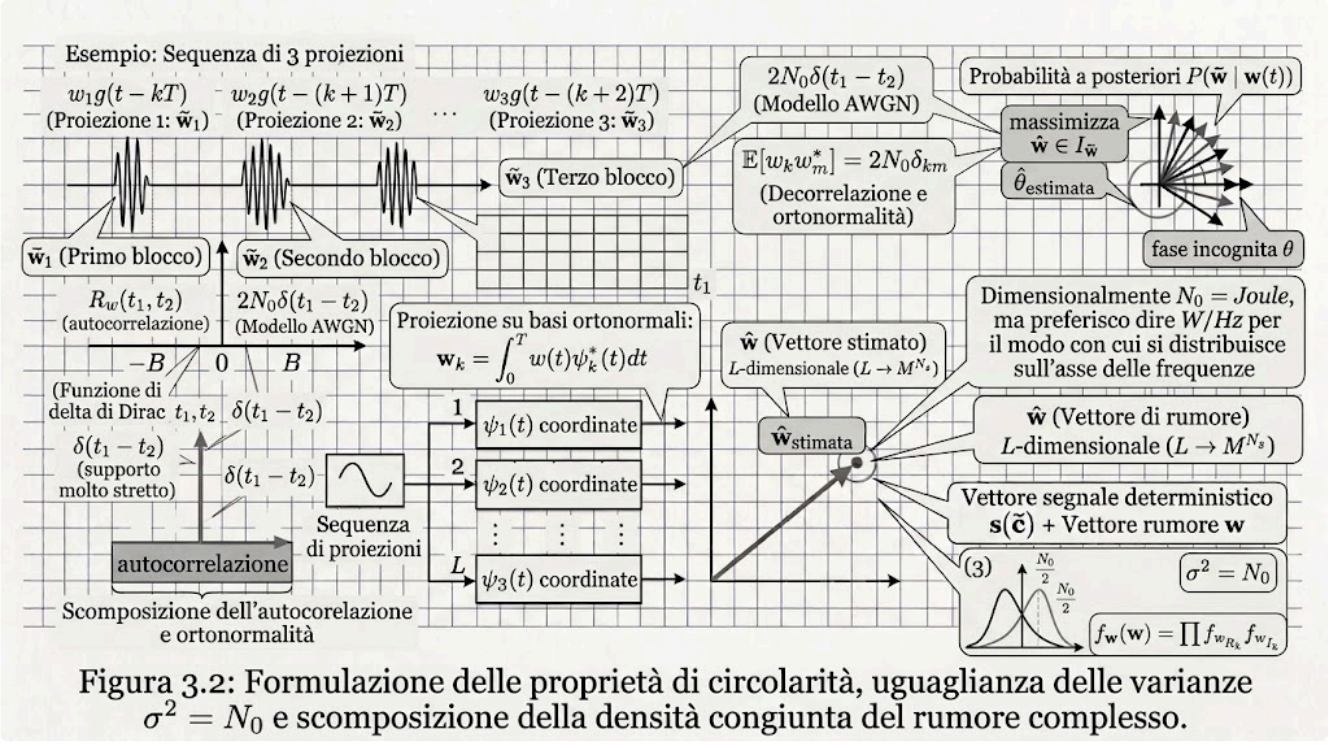


Figura 3.2: Formulazione delle proprietà di circolarità, uguaglianza delle varianze $\sigma^2 = N_0$ e scomposizione della densità congiunta del rumore complesso.

Figura 3.2: Formulazione delle proprietà di circolarità, uguaglianza delle varianze $\sigma^2 = N_0$ e scomposizione della densità congiunta del rumore complesso.

3.4 Espressione della Densità di Probabilità Congiunta $f_{\mathbf{w}}(\mathbf{w})$

Sfruttando l'indipendenza stocastica tra le componenti w_k e tra la parte reale w_k^R ed immaginaria w_k^I di ciascuna componente, la densità di probabilità congiunta dell'intero vettore di rumore L-dimensionale $f_{\mathbf{w}}(\mathbf{w})$ si esprime come il prodotto delle singole densità di probabilità marginali gaussiane monodimensionali:

$$f_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}) = \prod_{k=1}^{L} f_{w_k^R}(w_k^R) \cdot f_{w_k^I}(w_k^I)$$

Ricordando che per una gaussiana a media nulla e varianza N_0 la densità è $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}} \exp\left(-\frac{x^2}{2N_0}\right)$:

$$f_{w_k^R}(w_k^R) \cdot f_{w_k^I}(w_k^I) = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}} e^{-\frac{(w_k^R)^2}{2N_0}}\right] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}} e^{-\frac{(w_k^I)^2}{2N_0}}\right] = \frac{1}{2\pi N_0} \exp\left(-\frac{(w_k^R)^2 + (w_k^I)^2}{2N_0}\right)$$

Poiché $(w_k^R)^2 + (w_k^I)^2 = |w_k|^2$, la densità di probabilità della k-esima componente complessa diventa:

$$f_{w_k}(w_k) = \frac{1}{2\pi N_0} \exp\left(-\frac{|w_k|^2}{2N_0}\right)$$

Moltiplicando tra loro tutte le L componenti indipendenti, si ottiene la **funzione di densità di probabilità congiunta del vettore di rumore**:

$$f_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}) = \prod_{k=1}^{L} \frac{1}{2\pi N_0} \exp\left(-\frac{|w_k|^2}{2N_0}\right) = \frac{1}{(2\pi N_0)^L} \exp\left(-\frac{1}{2N_0} \sum_{k=1}^{L} |w_k|^2\right) = \frac{1}{(2\pi N_0)^L} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{w}\|^2}{2N_0}\right)$$

Dove $\|\mathbf{w}\|^2 = \sum_{k=1}^{L} |w_k|^2$ rappresenta la norma euclidea al quadrato del vettore di rumore complesso nello spazio L-dimensionale.

Blocco 4: Densità di Probabilità Congiunta e Forma Finale della Regola di Decisione MAP/ML

4.1 Trasformazione di Variabili Stocastiche e Funzione di Verosimiglianza

Avendo caratterizzato la densità di probabilità vettoriale del rumore $f_{\mathbf{w}}(\mathbf{w})$ nel Blocco 3, siamo pronti a ricavare l'espressione analitica esplicita della **funzione di verosimiglianza** (o *likelihood*) $f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}})$.

Il vettore d'osservazione L-dimensionale $r_k = s_k(\tilde{\mathbf{c}}) + w_k$ è ottenuto sommando al vettore segnale deterministico $\mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})$ il vettore stocastico di rumore $\mathbf{w}$. Per la proprietà delle trasformazioni di variabili stocastiche per semplice traslazione deterministica, il vettore di rumore equivale alla differenza:

$$\mathbf{w} = \mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})$$

Ipotizzando nota e fissata la sequenza di trasmissione di tentativo $\tilde{\mathbf{c}}$, il vettore $\mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})$ diventa una costante deterministica. Di conseguenza, la densità di probabilità condizionata dell'osservazione $f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}})$ possiede la medesima forma algebrica della densità del rumore $f_{\mathbf{w}}(\mathbf{w})$, centrata attorno al punto di segnale $\mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})$ anziché attorno all'origine:

$$f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}}) = f_{\mathbf{w}}(\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})) = \frac{1}{(2\pi N_0)^L} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2}{2N_0}\right)$$

Espandendo la norma euclidea al quadrato nell'esponenziale gaussiano:

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2 = \sum_{k=1}^{L} |r_k - s_k(\tilde{\mathbf{c}})|^2$$

La funzione di verosimiglianza assume la forma finale:

$$f_{\mathbf{r}|\tilde{\mathbf{c}}}(\mathbf{r} \mid \tilde{\mathbf{c}}) = \frac{1}{(2\pi N_0)^L} \exp\left(-\frac{1}{2N_0} \sum_{k=1}^{L} |r_k - s_k(\tilde{\mathbf{c}})|^2 \right)$$

4.2 Semplificazione della Regola di Decisione tramite la Trasformazione Logaritmica

Sostituendo l'espressione della verosimiglianza all'interno del criterio di decisione MAP ricavato nel Blocco 2:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[\frac{1}{(2\pi N_0)^L} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2}{2N_0} \right) \cdot P(\tilde{\mathbf{c}}) \right]$$

Poiché la funzione logaritmo naturale $\ln(\cdot)$ è una funzione monotonicamente crescente, applicarla all'argomento della massimizzazione non altera la posizione del punto di massimo, ma semplifica le operazioni algebriche trasformando i prodotti in somme e cancellando l'esponenziale:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[\ln\left(\frac{1}{(2\pi N_0)^L} \right) - \frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2}{2N_0} + \ln P(\tilde{\mathbf{c}}) \right]$$

Eliminando il termine costante $\ln\left(\frac{1}{(2\pi N_0)^L}\right)$ indipendente da $\tilde{\mathbf{c}}$ e moltiplicando tutto l'argomento per la costante positiva $2N_0$, la regola MAP diventa:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[-\|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2 + 2N_0 \ln P(\tilde{\mathbf{c}}) \right]$$

Invertendo il segno dell'argomento, l'operazione di massimizzazione si trasforma in una **minimizzazione**:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\min_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[\|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2 - 2N_0 \ln P(\tilde{\mathbf{c}}) \right]$$

4.3 Il Criterio della Minima Distanza Euclidea Pesata e Caso ML

L'espressione ricavata rappresenta la forma analitica fondamentale del **Ricevitore a Minima Distanza Euclidea Pesata**:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{MAP}} = \arg\min_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[\sum_{k=1}^{L} |r_k - s_k(\tilde{\mathbf{c}})|^2 - 2N_0 \ln P(\tilde{\mathbf{c}}) \right]$$

Il significato geometrico e fisico di questa regola è intuitivo:

1. **Distanza Euclidea** $\|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2$: Misura quanto il vettore d'osservazione ricevuto $\mathbf{r}$ dista, nello spazio L-dimensionale dei segnali, dal punto di segnale teorico $\mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})$ generato dalla sequenza di tentativo $\tilde{\mathbf{c}}$.
2. **Fattore di Peso** $-2N_0 \ln P(\tilde{\mathbf{c}})$: Introduce una "penalizzazione" geometrica che favorisce le sequenze a priori più probabili e penalizza quelle meno probabili. L'impatto di questa penalizzazione è direttamente proporzionale alla densità di potenza del rumore N_0.

Forma Finale per Ricevitore a Massima Verosimiglianza (ML)

Nel caso in cui le sequenze trasmesse siano equiprobabili ($P(\tilde{\mathbf{c}}) = 1/|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}| = \text{costante}$), il termine $-2N_0 \ln P(\tilde{\mathbf{c}})$ assume lo stesso valore per tutti i vettori di tentativo $\tilde{\mathbf{c}}$ e può essere omesso.

La regola di decisione ML si riduce alla pura **minimizzazione della Distanza Euclidea**:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{ML}} = \arg\min_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}} \|\mathbf{r} - \mathbf{s}(\tilde{\mathbf{c}})\|^2 = \arg\min_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}} \sum_{k=1}^{L} |r_k - s_k(\tilde{\mathbf{c}})|^2$$

Il ricevitore ML sceglie la sequenza $\hat{\mathbf{c}}$ il cui punto nello spazio L-dimensionale si trova geometricamente più vicino al vettore osservato $\mathbf{r}$.

4.4 Interpretazione Geometrica e Regioni di Decisione

Nello spazio metrico L-dimensionale, la regola della minima distanza euclidea partiziona lo spazio delle osservazioni in $|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}|$ **regioni di decisione** disgiunte $\mathcal{D}_i$.

Per il criterio ML, il confine tra due regioni di decisione relative a due sequenze trasmesse $\mathbf{s}^{(i)}$ e $\mathbf{s}^{(j)}$ è costituito dall'**iperpiano bisettore** (o asse del segmento) che congiunge i due punti di segnale:

$$\mathcal{D}_i = \left\{ \mathbf{r} \in \mathbb{C}^L : \|\mathbf{r} - \mathbf{s}^{(i)}\|^2 < \|\mathbf{r} - \mathbf{s}^{(j)}\|^2, \quad \forall j \neq i \right\}$$

Se il vettore ricevuto $\mathbf{r}$ cade all'interno della regione $\mathcal{D}_i$, il ricevitore deciderà senza esitazione per la sequenza $\hat{\mathbf{c}} = \tilde{\mathbf{c}}^{(i)}$. Nel criterio MAP con probabilità non uniformi, l'iperpiano di separazione viene traslato verso il punto di segnale meno probabile, ampliando la regione di decisione associata al segnale con probabilità a priori più elevata.